

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: реализовать многослойный персептрон (MLP) архитектуры 2-2-1 с сигмоидной функцией активации для решения задачи типа «исключающее ИЛИ» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с однослойным персептроном, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы:

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения.

Вариант 7

Вариант 7 ($c_0 = -4, c_1 = -9$)		
A	B	$A \oplus B$
-4	-4	-4
-4	-9	-9
-9	-4	-9
-9	-9	-4

Архитектура:

Многослойный персептрон 2-2-1:

2 нейрона на входном слое
 2 нейрона на скрытом слое
 1 нейрон на выходном слое
 Всего обучаемых параметров: 9

Однослойный персептрон 2-1:

2 входных нейрона
 1 выходной нейрон
 скрытый слой отсутствует
 Всего обучаемых параметров: 3

Результат обучения:

=== Многослойный персептрон 2-2-1 ===

Эпох обучения: 367

Финальная суммарная ошибка Es: 0.004964726694280596

Ответы сети:

Вход: (-4.0, -4.0), Ожидалось: -4.0, Получено: -4.2089

Вход: (-4.0, -9.0), Ожидалось: -9.0, Получено: -8.7640

Вход: (-9.0, -4.0), Ожидалось: -9.0, Получено: -8.7638

Вход: (-9.0, -9.0), Ожидалось: -4.0, Получено: -4.3051

Точность MLP: 1.0

=== Однослойный персептрон ===

Эпох обучения: 20000

Финальная суммарная ошибка Es: 0.500793829569196

Ответы персептрона:

Вход: (-4.0, -4.0), Ожидалось: -4.0, Получено: -6.5805

Вход: (-4.0, -9.0), Ожидалось: -9.0, Получено: -6.5000

Вход: (-9.0, -4.0), Ожидалось: -9.0, Получено: -6.4195

Вход: (-9.0, -9.0), Ожидалось: -4.0, Получено: -6.3391

Точность SLP: 0.25

Результат работы обученной сети:

=== Режим функционирования ===

Введите пару чисел A B из [-10; 10]. Для выхода введите 'q'.

A B: -4 -4

Выход сети: -4.2089

Ближайший класс: -4

A B: -4 -9

Выход сети: -8.7640

Ближайший класс: -9

A B: 10 10

Выход сети: -4.1059

Ближайший класс: -4

Вопросы:

1. Однослойный персептрон не смог решить задачу XOR, так как она линейно неразделима. Нельзя провести одну прямую, которая разделит два класса.
2. Многослойный персептрон смог корректно решить задачу за 367 эпох.
3. Переход к произвольным числовым классам не повлиял на принцип работы сети. Значения подверглись нормализации и сигмоидальная функция активации на выходном слое осталась подходящей.
4. Скрытый слой необходим для формирования нелинейной разделяющей поверхности, одной прямой классы не отделить.
5. Сложность задачи не изменилась, так как после нормализации структура данных не изменилась. Изменился только масштаб выходных значений.

Вывод: в данной лабораторной работе я реализовала многослойный для решения задачи XOR и сравнила его с однослойным персептроном.